EXPRESIONES — ITEM ACTUAL

```
{{ $json.campo }}                    # campo del item actual
{{ $json.objeto.subcampo }}          # campo anidado
{{ $json.lista[0] }}                 # primer elemento de array
{{ $json.lista[0].nombre }}          # campo dentro de array
```

REFERENCIAR OTROS NODOS

```
{{ $('Nodo').item.json.campo }}       # item actual del nodo
{{ $('Nodo').all()[0].json.campo }}  # primer item del nodo
{{ $('Nodo').all().length }}         # cuántos items tiene
```

FECHA Y HORA

```
{{ $now }}                           # fecha/hora actual
{{ $now.toISO() }}                   # "2025-01-15T10:30:00Z"
{{ $now.format('YYYY-MM-DD') }}      # "2025-01-15"
{{ $now.format('DD/MM/YYYY HH:mm') }}# "15/01/2025 10:30"
{{ $now.minus({days: 7}).toISO() }}  # hace 7 días
```

STRINGS

```
{{ $json.texto.toUpperCase() }}      # MAYÚSCULAS
{{ $json.texto.toLowerCase() }}      # minúsculas
{{ $json.texto.trim() }}             # quitar espacios
{{ $json.texto.includes('hola') }}   # true/false
{{ $json.texto.replace('a','b') }}   # reemplazar
{{ $json.texto.split(',') }}         # dividir en array
{{ $json.a + ' ' + $json.b }}        # concatenar
```

NÚMEROS Y ARRAYS

```
{{ $json.precio * 1.21 }}            # calcular IVA
{{ Math.round($json.valor) }}        # redondear
{{ parseInt($json.texto) }}          # texto a entero
{{ $json.numero.toFixed(2) }}        # 2 decimales

{{ $json.lista.length }}             # longitud
{{ $json.lista.join(', ') }}         # unir con coma
{{ $json.lista.filter(x => x > 5) }}# filtrar
{{ $json.lista.map(x => x * 2) }}   # transformar
```

CONDICIONALES

```
{{ $json.activo ? 'SÍ' : 'NO' }}
{{ $json.precio > 100 ? 'caro' : 'barato' }}
{{ $json.nombre || 'Sin nombre' }}   # valor por defecto
```

VARIABLES ESPECIALES

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
`$json`	Datos del item actual
`$binary`	Datos binarios del item
`$now`	Fecha/hora actual (luxon)
`$today`	Fecha de hoy (sin hora)
`$workflow.name`	Nombre del flujo
`$execution.id`	ID de la ejecución
`$execution.mode`	"manual" o "trigger"
`$env.MI_VAR`	Variable de entorno

NODOS MÁS USADOS

WEBHOOK

- Trigger que recibe peticiones HTTP
- Método: GET, POST, PUT, DELETE
- Respuesta: inmediata o al final del flujo

HTTP REQUEST

- Llama cualquier API externa
- Configurar: Method, URL, Headers, Body
- Auth: Bearer Token, Basic Auth, etc.

SET

- Crear o modificar campos del item
- Modo "Keep Only Set": elimina el resto

IF / SWITCH

- IF: divide en rama true y false
- Switch: múltiples ramas por valor
- Condiciones: igual, mayor, contiene, regex...

CODE (JAVASCRIPT)

- Lógica personalizada en JS
- `return items` para pasar items al nodo siguiente

MERGE / LOOP OVER ITEMS / WAIT

- Merge: une dos ramas (Append, By Index, By Key)
- Loop: itera items de uno en uno
- Wait: pausa X segundos (útil para rate limits)

CÓDIGO EN EL NODO CODE

```
// Modificar y devolver items
return items.map(item => ({
  json: {
    ...item.json,               // mantener campos existentes
    nuevo_campo: 'valor',
    precio_iva: item.json.precio * 1.21
  }
}));

// Filtrar items
return items.filter(item => item.json.activo === true);

// Crear items nuevos
return [
  { json: { id: 1, nombre: 'Primero' } },
  { json: { id: 2, nombre: 'Segundo' } }
];
```

ATAJOS DE TECLADO

ATAJO	ACCIÓN
`Ctrl/Cmd + S`	Guardar flujo
`Ctrl/Cmd + Z`	Deshacer
`Ctrl/Cmd + A`	Seleccionar todo
`Ctrl/Cmd + C / V`	Copiar / Pegar nodos
`Delete`	Eliminar nodo
`Ctrl/Cmd + Enter`	Ejecutar flujo
`Scroll`	Zoom in/out
`Espacio + Drag`	Mover el canvas

APIS PÚBLICAS GRATUITAS PARA PRACTICAR

API	URL	DESCRIPCIÓN
Open-Meteo	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.42&longitude=-3.70&current_weather=true`	Clima en tiempo real
JSONPlaceholder	`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`	Posts de prueba
Cat Facts	`https://catfact.ninja/fact`	Datos aleatorios
Random User	`https://randomuser.me/api/`	Usuarios aleatorios
IP Info	`https://ipinfo.io/json`	Info de tu IP
Chuck Norris	`https://api.chucknorris.io/jokes/random`	Chistes aleatorios

ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
`Cannot read property of undefined`	Campo no existe en el JSON	Usar `$json.campo || 'default'`
`Workflow did not return data`	Último nodo no devuelve nada	Revisar que Respond to Webhook esté al final
`401 Unauthorized`	Credenciales incorrectas	Verificar API key o token
`429 Too Many Requests`	Rate limit de la API	Agregar nodo Wait entre llamadas
`Test URL only works in test mode`	URL de test en producción	Usar Test URL con "Listen for test event"

PROBAR WEBHOOKS CON CURL

```
# GET simple
curl https://TU-N8N/webhook-test/mi-flujo

# POST con JSON
curl -X POST https://TU-N8N/webhook-test/mi-flujo \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nombre": "Ana", "email": "ana@ejemplo.com"}'

# POST con autenticación
curl -X POST https://TU-N8N/webhook/mi-flujo \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer mi-token" \
  -d '{"dato": "valor"}'
```